

Al. 4.2

Máme najít polynom $a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$, aby platilo:

$$p(0) = 1; \quad p(1) = 2; \quad p(2) = -3,$$

a hodnota

$$a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2 \text{ je minimální.}$$

2 $p(0) = 1$ dostáváme:

$$a_4 \cdot 0 + a_3 \cdot 0 + a_2 \cdot 0 + a_1 \cdot 0 + a_0 = 1 \Rightarrow a_0 = 1$$

2 $p(1) = 2$:

$$a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + a_0 = 2 \quad a_0 = 1 \Rightarrow a_4 + a_3 + a_2 + a_1 = 1$$

2 $p(2) = -3$:

$$16a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 + a_0 = -3 \quad a_0 = 1 \Rightarrow 16a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 = -4$$

$$8a_4 + 4a_3 + 2a_2 + a_1 = -2$$

Povíme si ~~o~~ rovnici ~~$A \vec{a} = \vec{b}$~~ $A^T A \vec{a} = A^T \vec{b}$, kde

A je báze tvořená koeficientami ~~$a_4, \dots, a_1$~~ z rovnice $p(1) = 2; p(2) = -3$, kde nemusíme přidat a_0 , protože to má rovnice, je 1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 \end{pmatrix}$

$\vec{b}$ je pravá strana rovnice $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$

$\vec{a}$ si hledáme proměnné $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_4 \\ a_3 \\ a_2 \\ a_1 \end{pmatrix}$

Vypočítáme:

$$A^T A = \begin{pmatrix} 1 & 16 \\ 1 & 8 \\ 1 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 65 & 33 & 17 & 9 \\ 33 & 17 & 9 & 5 \\ 17 & 9 & 5 & 3 \\ 9 & 5 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A^T \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 & 16 \\ 1 & 8 \\ 1 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -15 \\ -7 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}, \text{ počítáme SLR } \begin{pmatrix} 65 & 33 & 17 & 9 \\ 33 & 17 & 9 & 5 \\ 17 & 9 & 5 & 3 \\ 9 & 5 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_4 \\ a_3 \\ a_2 \\ a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -15 \\ -7 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

po vypočítání dostaneme, že $a_4 = -\frac{3}{5}; a_3 = \frac{1}{5}; a_2 = \frac{3}{5}; a_1 = \frac{4}{5}; a_0 = 1$

Číslo polynom je rovnou

$$p(x) = -\frac{3}{5}x^4 + \frac{1}{5}x^3 + \frac{3}{5}x^2 + \frac{4}{5}x + 1$$